Glances

Monitoraggio Avanzato del Sistema

ITS ICT Piemonte | Corso Linux Server | A.F. 2025-2026

1. Introduzione

Glances è uno strumento di monitoraggio di sistema scritto in Python che fornisce una panoramica completa delle risorse in tempo reale, in un'unica schermata interattiva. Rispetto a top e htop, Glances integra CPU, RAM, swap, disco, rete, processi, temperatura, container e molto altro, tutto in un'interfaccia coerente e altamente configurabile.

Caratteristiche principali:

- Interfaccia ncurses a colori con soglie visive (verde / giallo / arancio / rosso)
- Modalità standalone, client/server e web browser
- Export dei dati verso CSV, InfluxDB, Prometheus, Elasticsearch e altri
- API REST integrata
- Supporto per container Docker/Podman

2. Tre Modi per Installare Pacchetti Python

Prima di installare Glances è utile capire le differenze tra i metodi di installazione disponibili su Debian.

Metodo	Comando esempio	Quando usarlo
apt	apt install glances	Pacchetti di sistema; spesso versioni datate o incomplete
pip3	pip3 install glances	Librerie per progetti in sviluppo; usare sempre dentro un venv
pipx	pipx install glances	Strumenti CLI: ambiente isolato, comando disponibile globalmente

Perché non pip3 install globale? Su Debian 12, pip3 install globale è bloccato per default. Il flag --break-system-packages lo forza, ma può sovrascrivere librerie di sistema e causare conflitti. Il nome del flag è già un avviso.

pipx è la soluzione corretta per strumenti CLI come Glances: ogni applicazione vive nel proprio ambiente virtuale isolato, il sistema rimane pulito, il comando è disponibile nel PATH come un normale programma.

> **Nota: pipx si installa con apt, non con pip3**
> Usare apt per installare pipx, poi pipx per installare Glances:

```
apt install pipx -y
pipx ensurepath && source ~/.bashrc
```

3. Installazione

Metodo 1 — pip3 (adatto a VM di laboratorio)

```
# Installare pip3 se non presente
apt install python3-pip -y

# Installare Glances con i moduli web
pip3 install --break-system-packages 'glances[web]'
```

Metodo 2 — pipx (consigliato su sistemi reali)

```
apt install pipx -y
pipx ensurepath && source ~/.bashrc
pipx install glances
pipx inject glances fastapi uvicorn jinja2 aiofiles
```

Metodo da evitare per la modalità web

```
# La versione apt è incompleta: mancano i file statici per glances -w
# apt install glances   <-- NON usare per la modalità web
```

Verifica dell'installazione

```
glances --version
```

4. Avvio e Navigazione di Base

Avvio standalone

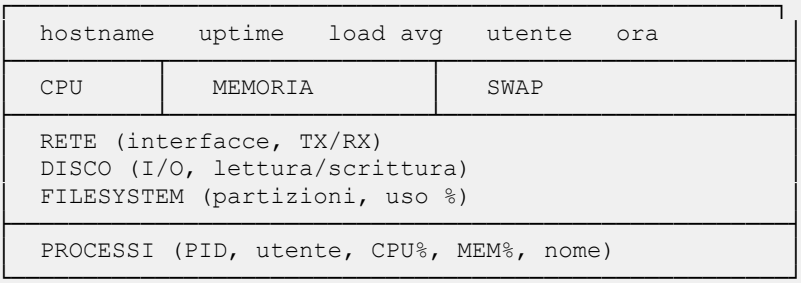
```
glances
```

Navigazione da tastiera

Tasto	Azione
q / ESC	Uscire dall'interfaccia
h	Mostrare la guida
1	Dettaglio per ogni CPU core
d	Mostrare/nascondere I/O disco
n	Mostrare/nascondere rete

Tasto	Azione
f	Mostrare/nascondere filesystem
p	Ordinare processi per CPU%
m	Ordinare processi per memoria
i	Ordinare per I/O
t	Statistiche di rete aggregate
w	Cancellare log di avvisi
/	Filtrare processi per nome

5. Anatomia dell'Interfaccia



Colori di soglia:

Colore	Soglia	Significato
Verde	--	Normale
Giallo	careful	Attenzione
Arancio	warning	Avviso
Rosso	critical	Critico

6. Modalità Operative

6.1 Modalità Web (browser)

Permette di monitorare il server da qualsiasi browser senza client installato.

```
# Avviare il web server (porta default: 61208)
glances -w

# Specificare porta e bind address
glances -w --port 61208 --bind 0.0.0.0
```

Aprire nel browser: http://IP-SERVER:61208

6.2 Modalità Server/Client (via rete)

Sul server:

```
glances -s --port 61209
```

Sul client:

```
glances -c IP-SERVER --port 61209
```

6.3 Modalità Non Interattiva (output per script)

```
# Output testuale una tantum
glances --stdout cpu.user,mem.percent,load

# Output CSV
glances --stdout-csv cpu.user,mem.percent
```

7. Configurazione

Il file di configurazione si trova nei seguenti percorsi:

```
/etc/glances/glances.conf       # globale (tutti gli utenti)
~/.config/glances/glances.conf  # utente corrente
```

Personalizzare le soglie CPU

```
[cpu]
careful=60
warning=80
critical=90
```

Escludere interfacce di rete

```
[network]
hide=lo,docker0
```

Abilitare il plugin Docker

```
[docker]
enable=true
```

8. Export dei Dati

```
# Export verso file CSV
glances --export csv --export-csv-file /tmp/glances_stats.csv

# Export verso InfluxDB (richiede: pipx inject glances influxdb-client)
glances --export influxdb
```

Configurazione export CSV in glances.conf

```
[csv]
path=/var/log/glances/stats.csv
```

9. Utilizzo in Script e Automazione

```
#!/bin/bash
# Alert via email se CPU supera l'80%

CPU=$(glances --stdout cpu.total --quiet | tail -n1)
if (( $(echo "$CPU > 80" | bc -l) )); then
    echo "ALERT: CPU al ${CPU}%" | mail -s "CPU Alert" admin@azienda.it
fi
```

10. Confronto con Altri Strumenti

Caratteristica	top	htop	Glances
Interfaccia ncurses	✅	✅	✅
Vista rete in tempo reale	❌	❌	✅
Vista disco I/O	❌	❌	✅
Vista filesystem	❌	❌	✅
Modalità web browser	❌	❌	✅
Client/server remoto	❌	❌	✅
Export dati	❌	❌	✅
Docker/container	❌	❌	✅
Soglie visive colorate	❌	✅	✅

11. Strumento di Supporto: stress-ng

stress-ng genera carico artificiale sul sistema. In laboratorio è utile per osservare il comportamento di Glances sotto stress e verificare visivamente le soglie di allerta.

```
apt install stress-ng -y
```

Comando	Effetto
stress-ng --cpu 2 --timeout 30s	Carica 2 core CPU al 100% per 30 secondi
stress-ng --vm 2 --vm-bytes 256M --timeout 30s	Stress sulla memoria RAM
stress-ng --hdd 1 --timeout 30s	Stress sul disco
stress-ng --cpu 2 --timeout 30s --metrics-brief	Stress CPU con statistiche finali

> **In laboratorio**
> Aprire due terminali: Glances in uno, stress-ng nell'altro.
> Osservare i colori CPU passare da verde → giallo → arancio → rosso in tempo reale.

12. Esercizio Pratico

> **Scenario — StudioFoto Arcobaleno**
> L'amministratore deve configurare un sistema di monitoraggio leggero sul server Debian principale, accessibile anche via browser dai tecnici interni.

Obiettivi:

1. Installare stress-ng e Glances sul server Debian tramite pip3.
2. Personalizzare le soglie CPU nel file di configurazione (careful=60, warning=80, critical=90).
3. Avviare Glances in modalità web sulla porta 61208.
4. Connettersi via browser da un'altra VM e verificare le metriche.
5. In un secondo terminale, eseguire stress-ng --cpu 2 --timeout 60s e osservare il cambio di colore in Glances.
6. Esportare un campione di statistiche in CSV e verificarne il contenuto.